五 多元函数微分学

一、选择题

1. 设 $F(xz,yz)=0$,其中 F 连续可偏导,则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$(　　).

(A)$F_1'+F_2'$　　(B)$xF_1'+yF_2'$　　(C)$-z$　　(D)z

2. 设 $f(x,y)=\sin\sqrt{x^2+y^4}$,则 $f(x,y)$ 在(0,0)处(　　).

(A)$f_x'(0,0)$,$f_y'(0,0)$ 都不存在

(B)$f_x'(0,0)$ 存在,$f_y'(0,0)$ 不存在

(C)$f_x'(0,0)$ 不存在,$f_y'(0,0)$ 存在

(D)$f_x'(0,0)$,$f_y'(0,0)$ 都存在

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在(0,0)处(　　).

(A) 连续但不可偏导　　(B) 可偏导但不连续

(C) 可微　　(D) 一阶连续可偏导

4. 对二元函数 $z=f(x,y)$,下列结论正确的是(　　).

(A) $z=f(x,y)$ 可微的充分必要条件是 $z=f(x,y)$ 有一阶连续的偏导数

(B) 若 $z=f(x,y)$ 可微,则 $z=f(x,y)$ 的偏导数连续

(C) 若 $z=f(x,y)$ 偏导数连续,则 $z=f(x,y)$ 一定可微

(D) 若 $z=f(x,y)$ 的偏导数不连续,则 $z=f(x,y)$ 一定不可微

5. 设 $z=f(x,y)$ 为连续函数,且 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)-3x-2y-1}{e^{(x-1)^2+y^2}-1}=-2$,则(　　).

(A)$f(x,y)$ 在(1,0)处对 x 对 y 都不可偏导

(B)$f(x,y)$ 在(1,0)处对 x 可偏导,对 y 不可偏导

(C)$f(x,y)$ 在(1,0)处对 y 可偏导,对 x 不可偏导

(D)$f(x,y)$ 在(1,0)处可微,且 $dz\big|_{(1,0)}=3dx+2dy$

6. 设 $f(x,y)$ 连续可偏导且 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)-3x+y-2}{(x-1)^2+y^2}=-1$,则 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(e^{2h},h)-f(e^{-h},-2h)}{h}=$(　　).

(A)2　　(B)-2　　(C)6　　(D)-6

二、填空题

1. 设 $z=xf(x+y)+g(x^y,x^2+y^2)$,其中 f,g 分别二阶连续可导和二阶连续可偏导,则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

2. 设 $u=u(x,y)$ 二阶连续可偏导,且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$,若 $u(x,3x)=x$,$u'_x(x,3x)=x^3$,则 $u''_{xy}(x,3x)=$_____.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

3. 设 $F(x,y,z)=0$，其中 F 连续可偏导且 $F'_x \cdot F'_y \cdot F'_z \neq 0$，则 $\dfrac{\partial x}{\partial y} \cdot \dfrac{\partial y}{\partial z} \cdot \dfrac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

4. 设 $z = x^{2y} + y^{\sin^2 x}$，则 $\mathrm{d}z =$ _____.

5. 设 $\mathrm{e}^{x+2y-z} = 1 + xy^{\frac{3}{2}}z$ 确定函数 $z = z(x,y)$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)} =$ _____.

6. 设函数 $f(x,y)$ 连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to -1}} \dfrac{f(x,y)-2x+y-3}{(x-1)^2+(y+1)^2} = 2$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,-1)} =$ _____.

7. 设 $f(u,v)$ 一阶连续可偏导，$f(tx,ty) = t^3 f(x,y)$，且 $f'_1(1,2) = 1, f'_2(1,2) = 4$，则 $f(1,2) =$ _____.

8. 设 $z = f(x,y)$ 二阶可偏导，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2$，且 $f(x,0) = 1, f'_y(x,0) = x$，则 $f(x,y) =$ _____.

三、解答题

1. 设 $z = \int_0^{x^2+y^2} \mathrm{e}^t \mathrm{d}t$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

2. 设 $z = f(\mathrm{e}^{2t}, \sin^2 t)$，其中 f 二阶连续可偏导，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}t^2}$.

3. 设函数 $z = f(x^2+y^2, \sin x, y\cos x)$，且 f 二阶连续可偏导，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

4. 设 $z = (x^2+y^2)^{\sec^2(x+y)}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$.

5. 设 $u = u(x,y)$ 由方程组 $u = f(x,y,z,t), g(y,z,t) = 0, h(z,t) = 0$ 确定，其中 f,g,h 连续可偏导且 $\dfrac{\partial g}{\partial z} \cdot \dfrac{\partial h}{\partial t} - \dfrac{\partial g}{\partial t} \cdot \dfrac{\partial h}{\partial z} \neq 0$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

6. 设函数 $z = f(u)$，方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x P(t)\mathrm{d}t$ 确定 u 为 x,y 的函数，其中 $f(u), \varphi(u)$ 可微，$P(t), \varphi'(u)$ 连续，且 $\varphi'(u) \neq 1$，求 $P(y)\dfrac{\partial z}{\partial x} + P(x)\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

7. 设 $u = f\left(\dfrac{x}{y}, \dfrac{y}{z}\right)$，其中 $f(s,t)$ 二阶连续可偏导，求 $\mathrm{d}u$ 及 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y \partial z}$.

8. 设 $u = f(x,y,z)$，其中 f 连续可偏导，又 $\mathrm{e}^{xy} - \ln(x^2+1) - y = 0, \mathrm{e}^z - \tan(2x+z^2) = 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

9. 设 $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{|xy|}}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2), & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

(1) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否连续？

(2) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否可微？

10. 设 $f(x,y) = \begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$ 讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性、可偏导性与可微性.

11. 设函数 $f(x,y,z)$ 一阶连续可偏导且满足 $f(tx,ty,tz) = t^k f(x,y,z)$. 证明：

后续更新公众号[考研加油]
永久联系微信4550060

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}=kf(x,y,z).$$

12. 设 $u=u(x,y,z)$ 连续可偏导，令$\begin{cases}x=r\cos\theta\sin\varphi,\\ y=r\sin\theta\sin\varphi,\\ z=r\cos\varphi.\end{cases}$

(1) 若 $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}+z\frac{\partial u}{\partial z}=0$，证明：$u$ 仅为 θ 与 φ 的函数；

(2) 若 $\frac{1}{x}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{y}\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{z}\frac{\partial u}{\partial z}$，证明：$u$ 仅为 r 的函数.

13. 设 $z=z(x,y)$ 满足 $x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=z^2$，令$\begin{cases}u=x,\\ v=\frac{1}{y}-\frac{1}{x},\end{cases}\varphi(u,v)=\frac{1}{z}-\frac{1}{x}$.

证明：$\frac{\partial\varphi}{\partial u}=0$.

14. 设 $z=f(x,y)$ 连续可偏导，且 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to0}}\frac{f(x,y)-2x-y-3}{(x-1)^2+y^2}=1$，求

$$\lim_{h\to0}\frac{f(e^{2h},h)-f[1+\ln(1+h),-h]}{h}.$$

15. 已知二元函数 $f(x,y)$ 满足 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2=4$，作变换$\begin{cases}x=uv,\\ y=\frac{1}{2}(u^2-v^2),\end{cases}$且 $f(x,y)=g(u,v)$，若 $a\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2-b\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2=u^2+v^2$，求 a,b.

16. 求二元函数 $z=f(x,y)=x^2y(4-x-y)$ 在由 x 轴、y 轴及 $x+y=6$ 所围成的闭区域 D 上的最小值和最大值.

17. 求 $z=x^2+12xy+2y^2$ 在区域 $4x^2+y^2\leqslant25$ 上的最值.

18. 求椭圆 $x^2+4xy+5y^2=1$ 的面积.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060